

Matte 3 repetisjon

Innreprod av to vektorer: $\langle u, v \rangle = u^T v$

Innreprod av to funksjoner: $\langle f, g \rangle = \int_a^b f \bar{g} dx$

Ortonormale vektorer:

$$u^T v = 0 \Rightarrow \text{ortogonal}$$

$$u^T u = 1 \Rightarrow \text{normal}$$

$$u^T v = 0, \forall v \neq u \text{ og } u^T u = 1 \Rightarrow \text{ortonormale}$$

Ortonormale funksjoner:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f \bar{g} dx = 0$$

$$\langle f, f \rangle = \int f \bar{f} dx = 1$$

La oss nå tenke oss et system $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ av mange funksjoner. Dersom

$$\int_a^b f_n \bar{f}_m dx = \begin{cases} 1, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

kaller vi funksjonene et ortonormalt system

Hvorfor?

$\{x, y\}$: Beskriver 2D, 2 vektorer

$\{x, y, z\}$: Beskriver 3D, 3 vektorer

$\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: Beskriver et n -dimensjonalt rom, n vektorer

Lineært uavhengige vektorer

vektorrom og funksjonsrom er ikke så forskjellige

$\Rightarrow$ ortogonale sys. kan beskrive mange funk.

Eksempler på ortogonale system:

Komplekse eksponentialfunksjoner på intervallet $[-\pi, \pi]$

$$e^{inx}, n \in \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\} \quad \text{NB! } e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$\{\sin(nx), \cos(nx)\}, n, m \geq 1$ på intervallet $[-\pi, \pi]$

Bevis:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+m)x + \cos(n-m)x dx = \begin{cases} \pi, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(n+m)x + \sin(n-m)x dx = \begin{cases} \pi, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx = 0 \quad \forall n, m = 1, 2, \dots$$